

Document de maintenance — PertFlow

Guide pratique pour **reprendre et faire évoluer** PertFlow. À lire avec `conception.md` (architecture) et le `CLAUDE.md` racine (historique détaillé des sessions et décisions).

1. Reprendre le projet en 2 minutes

- **Aucun build, aucune installation** pour utiliser l'outil : ouvrez `index.html` (ou `dist/pertflow.html`) par double-clic → il s'ouvre en `file://` dans le navigateur.
 - **Pour développer**, éditez `index.html`, `src/*.js`, `css/style.css` et rechargez la page.
 - Un serveur local (`npx serve .` ou `python -m http.server`) n'est qu'un **confort de dev ponctuel** : il ne doit **jamais** devenir nécessaire (voir contraintes ci-dessous).
 - Récupérer l'environnement : `npm install` reconstitue `node_modules` (exclu du git).
-

2. Contraintes ABSOLUES (à ne jamais enfreindre)

Ces règles découlent du déploiement sur postes DSI verrouillés (ouverture `file://`) :

1. **Pas de modules ES6.** Interdits : `<script type="module">`, `import / export`. Le code est chargé par des `<script src>` classiques et vit dans le **scope global**.
2. **Pas de `fetch()` /XHR de fichiers locaux.** Lire les fichiers utilisateur avec `<input type="file">` + `FileReader`. (Vigilance particulière sur l'import/export.)
3. **Licence MIT uniquement.** Toute nouvelle bibliothèque doit être MIT (ou compatible) et **locale** (`lib/`), jamais via CDN. Préférer réutiliser `fflate/jsPDF/LiteGraph`.
4. **Pas de caractères accentués dans les identifiants ou valeurs de code** (les libellés d'affichage peuvent l'être).
5. **Commentaires auto-documentés systématiques** ; ne pas supprimer les commentaires existants hors lignes réellement modifiées.

Toute PR qui introduirait un module ES6, un `fetch` local ou une dépendance non-MIT casse le déploiement cible.

3. Pièges LiteGraph (déjà rencontrés — à connaître absolument)

Piège	À faire
Masquer la barre de titre d'un nœud	<code>MonNoeud.title_mode = LiteGraph.NO_TITLE</code> sur le constructeur . <code>flags.no_title</code> ne fait rien .
Rafraîchir le canvas	<code>LGraphCanvas.setDirty(fg, bg)</code> ; setDirtyCanvas est sur le graphe / le nœud , pas sur le canvas.
Slots d'entrée dynamiques des nœuds	Connecter deux liens au même slot 0 remplace le premier. En test, viser des slots successifs ou isoler.
Liens du nœud sélectionné forcés en blanc	LiteGraph met <code>#FFF</code> via <code>highlighted_links</code> → on le vide dans notre <code>onDrawBackground</code> pour que nos couleurs de lien priment.
Surcharger un comportement	Surcharger sur l'instance <code>LGraphCanvas</code> (<code>renderLink</code> , <code>getMenuOptions</code> , <code>getNodeMenuOptions</code>) plutôt que patcher <code>lib/litegraph.js</code> .
Rendu hors-écran (export)	Penser à <code>graph.detachCanvas(tmp)</code> après coup (sinon le canvas temporaire reste dans <code>list_of_graphcanvas</code>).
<code><datalist></code> natif	Inadapté au « choisir parmi les valeurs existantes » (masqué par <code>autocomplete=off</code> sous Firefox ; filtré par la valeur courante sous Edge/Chrome). Utiliser le menu déroulant custom (<code>buildCombobox</code>).

4. Comment ajouter...

...un réglage de projet

1. Ajouter le champ dans le dialogue **Paramètres** (`index.html`).
2. Lire/écrire dans `openSettings` / `saveSettings` (`ui.js`).
3. **Sérialiser** dans `storage.js` (côté `pertSerializeProject` **et** `pertApplyProject` , avec une **valeur par défaut robuste** pour les anciens `.pert`).
4. **Restaurer** dans `history.js` (undo).
5. Si le réglage a un effet visuel immédiat, l'appliquer dans `saveSettings` et au chargement.

(Exemple récent : `meta.link_mode` en Session 10.)

...un format d'export

1. Créer `src/export_<format>.js` qui produit le contenu (réutiliser `pertXlsxBuild` pour un Excel, `pertScheduleModel` pour du temps/charge/liens) et télécharge via `pertDownloadBlob`.
2. Appeler `pertRegisterExportFormat({ id, icon, label, desc, order, run })` en fin de fichier.
3. Déclarer le `<script src>` dans `index.html`.

...un type de nœud

Définir le type dans `nodes.js` (rendu custom, `title_mode`, slots), l'enregistrer auprès de LiteGraph, l'intégrer au moteur si pertinent (`pert_engine.js`) et à la sérialisation.

5. Outillage de validation (`tools/`)

⚠ Le dossier `tools/` est **gitignoré** (outillage de dev, hors livraison). Il contient `playwright-core` + un Chromium local. `npx playwright install chromium` si absent.

- **Smoke tests** headless en navigateur réel (`file:///`) : `tools/smoke.js` (parcours général) et un `tools/smoke-sN.js` par session. Ils pilotent l'app via Playwright et vérifient l'absence d'erreur console. Modèle de validation systématique avant clôture de session.
- **Captures d'écran de doc** : `tools/screenshot.js` (`--app` / `--graph`) et `tools/doc-shots.js` (jeu de captures du manuel dans `docs/images/manuel/`).
- Certains tests attendent `C_PERT_exemple.xlsm` à la racine ; les fichiers d'exemple vivent dans `test_cases/` (**non versionné**) → copie temporaire à la racine pour lancer ces tests.

Validation « pure Node » possible quand Playwright est indisponible (le moteur PERT est du JS sans DOM ; on stubbe `window`).

Documentation : Markdown (base) + HTML autonome + PDF

Les documents (`docs/*.md`) sont la **source**. Pour **chaque** document, on génère aussi une **version HTML autonome** (images embarquées en data-URI, consultable hors ligne d'un double-clic) et un **PDF**. Ces sorties `docs/*.html` et `docs/*.pdf` sont **versionnées** (livrables).

- **Régénérer** après toute modification d'un `.md` : `node tools/build-docs.js`.
- Chaîne : `tools/_md2html.py` (python-markdown → HTML autonome + CSS d'impression, images en data-URI) puis Chromium headless (Playwright) → PDF A4.
- Prérequis : `pip install markdown` + le Chromium de Playwright.

- Captures du manuel : `node tools/doc-shots.js` (régénère `docs/images/manuel/`).

Règle : à chaque évolution d'un document, régénérer HTML **et** PDF, et les committer avec le `.md` .

6. Git, versionnage et rituel de fin de session

- **Branche par session** (`session/N-...` ou `fix/...`), merge **no-ff** sur `main` , **tag** en fin de session.
- **⚠ Numérotation des tags décalée** : `vN` $\neq$ `SN` (la Session 2.5 et plusieurs lots de correctifs ont consommé des tags). Se fier à l'historique des tags, pas au numéro de session. Les correctifs successifs sur une session déjà taguée utilisent un **schéma patch** `vX.Y.Z` .
- **Format de commit** : trois paragraphes (résumé bref / description fonctionnelle avec le *pourquoi* / liste des fichiers et changements). Préfixe `[Plugin]` si LaBotBox/Simulia (sans objet ici).

Rituel de fin de session (obligatoire)

À chaque clôture, **avant** le commit final :

1. **Mettre à jour la documentation** (`CLAUDE.md` , `docs/journal-developpement.md` , mémoire) — **avant** le push.
2. **Régénérer le bundle** avec le tag de la session : `node scripts/build-bundle.js --tag vX.Y` .
3. **Committer + pousser le bundle** (`dist/pertflow.html` , **versionné**) avec le reste.
4. Le bundle embarque le bouton « **À propos** » (© Stéphane Guichard, licence MIT, date de génération et tag) : ces valeurs sont injectées par le build dans `window.PERTFLOW_BUILD` — **ne jamais les coder en dur**.

Ordre : finaliser code/doc → régénérer bundle (`--tag`) → committer (source + bundle) → pousser → merger sur `main` → taguer → pousser le tag.

7. Points de vigilance divers

- **Ne pas versionner** `test_cases/` ni `tools/` (déjà gitignorés). Éviter `git add -A` aveugle (préférer `git add <fichiers>` explicites) pour ne pas committer un `.xlsm` d'exemple.
- **console.log** fonctionne ici (contrairement à l'intégration LaBotBox du dépôt jumeau) ; mais en `file://` l'utilisateur final n'a pas la console → passer par `showToast` / `showError` .

- **Compatibilité navigateur** : cible Chrome/Edge/Firefox récents. Les contrôles « natifs » (`<datalist>` , `<option>` colorées) se comportent différemment d'un navigateur à l'autre → privilégier des composants DOM/CSS maison (pattern déjà en place).
- **Le `.pert` doit rester rétro-compatible** : toute nouvelle clé `meta` a une valeur par défaut à la lecture (anciens fichiers).

8. Où trouver quoi

Je cherche...	Fichier
L'historique détaillé et les décisions de chaque session	<code>CLAUDE.md</code> (racine)
Le récit de développement (restitution)	<code>docs/journal-developpement.md</code>
Le manuel utilisateur	<code>docs/manuel-utilisateur.md</code>
L'architecture et les choix techniques	<code>docs/conception.md</code>
Le calcul PERT	<code>src/pert_engine.js</code>
Le rendu des nœuds / liens	<code>src/nodes.js</code> , <code>src/link_routing.js</code>
Les exports	<code>src/export*.js</code>
La sérialisation / l'undo / l'autosave	<code>src/storage.js</code> , <code>history.js</code> , <code>autosave.js</code>
Les fenêtres de rapport (synthèse, suivi d'avancement)	<code>src/synthesis.js</code> , <code>src/suivi.js</code>